

Sesión 3

Presupuestos, alertas y anomalías

Ponle un límite al gasto y que el sistema te avise ANTES de que la factura sorprenda

De reaccionar a fin de mes a anticipar: presupuestar, alertar y detectar lo anómalo

Jawy Andrés Romero Pinto · Curso 88-EAN · Universidad Ean · Educación Continua

2 horas · Microsoft Azure (Azure for Students) · con equivalencias en AWS

Agenda de la sesión

De ver y asignar a **CONTROLAR** el gasto antes de que ocurra



Por qué no basta con mirar

Ver el gasto a fin de mes es llegar tarde.



Presupuestos (budgets)

Un límite planificado por área, proyecto o total.



Alertas

Que te avisen al 50%, 80%, 100% — antes del cierre.



Detección de anomalías

Cuando el gasto se sale del patrón, aunque no toque el tope.



Forecasting

La proyección: ¿a cuánto vas a cerrar el mes?



Laboratorio

Creas un presupuesto con alertas y simulas el aviso.

De la Sesión 2 a la Sesión 3

Ya sabes de quién es cada peso — ahora ponle un límite y una alarma

Sesiones 1–2 · Informar

- Ves el gasto total (S1)
- Lo asignas por área/proyecto con etiquetas (S2)
- Sabes cuánto gastó cada uno... el mes pasado
- Pero reaccionas TARDE, cuando ya se gastó



Sesión 3 · empieza Optimizar

- Pones un PRESUPUESTO por área/proyecto
- ALERTAS que avisan al acercarse al límite
- ANOMALÍAS que detectan gasto raro al instante
- FORECAST: sabes cómo vas a cerrar el mes

El problema: la factura sorpresa

Mirar el gasto a fin de mes es como mirar el retrovisor

Sin control proactivo:

- Un recurso mal dimensionado o un pico se descubre cuando llega la factura — 30 días tarde.
- Un ambiente de prueba olvidado puede duplicar el gasto del mes sin que nadie lo note.
- En una entidad pública, exceder el presupuesto asignado tiene consecuencias reales.
- La solución: **PRESUPUESTAR + ALERTAR + detectar ANOMALÍAS**. Que el sistema vigile por ti, en tiempo casi real.



Centro de operaciones · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Qué es un presupuesto (budget)

Un límite planificado + reglas de aviso — no frena el gasto, avisa



Un budget tiene tres partes:

- ALCANCE: a qué aplica (toda la suscripción, un grupo de recursos, o un filtro por etiqueta — p. ej. centro-de-costo=pensiones).
- MONTO y PERIODO: cuánto y cada cuánto (mensual, trimestral, anual).
- UMBRALES de alerta: a qué % del presupuesto avisar (50%, 80%, 100%) y a quién.
- **IMPORTANTE:** un budget de Azure NO detiene el gasto (no apaga recursos). AVISA. El control lo ejerces tú (o una automatización).

¿A qué le pones presupuesto?

Gracias a las etiquetas de la S2, puedes presupuestar por área o proyecto

Total de la suscripción

El techo global. Tu primera red de seguridad.

Por grupo de recursos

Un proyecto o carga concreta (ese 'rg-pensiones').

Por etiqueta

centro-de-costo=pensiones, aunque esté en varios grupos.

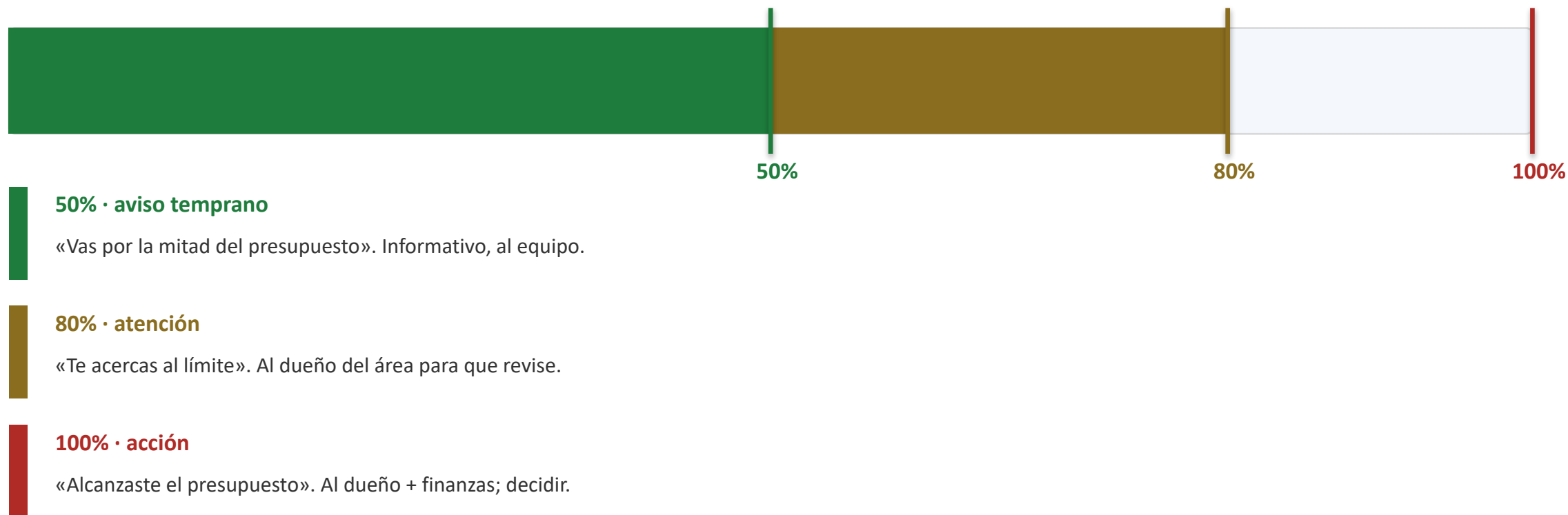
Por servicio

Solo VMs, o solo almacenamiento, si quieres vigilar uno.

Buena práctica: un presupuesto total (techo) + presupuestos por área/proyecto (para responsabilidad). Aquí se paga el etiquetado de la S2.

Alertas: avisar a tiempo, a quien debe

Umbrales escalonados — no una sola alarma al final



La alerta llega por correo (o a un action group: Teams, webhook...). Escalar a la persona correcta en cada umbral es lo que la hace útil.

Anatomía: crear un presupuesto en Azure

La pantalla de Budgets — paso a paso lo que harás en el lab

Cost Management > Budgets > + Add

Nombre

budget-pensiones-mensual

Alcance / filtro

1tag: centro-de-costos = pensiones

Periodo

Mensual (se reinicia cada mes)

Monto

2500 USD

Umbrales de alerta

3

☒ 50%

☒ 80%

☒ 100%

Avisar a: jromero@colpensiones.gov.co

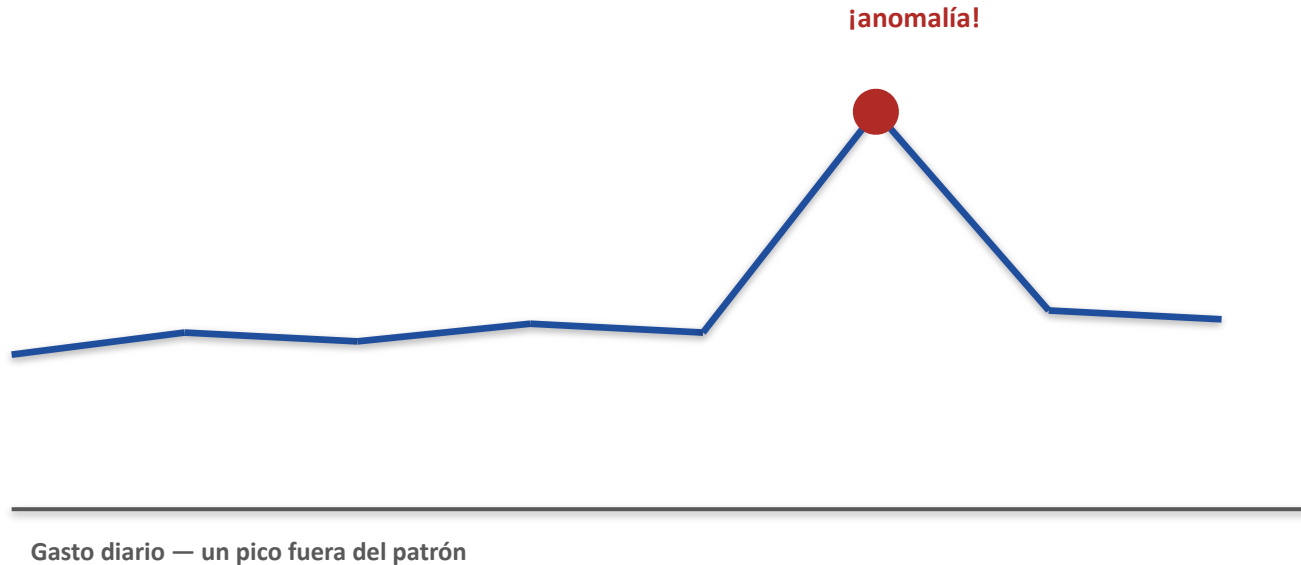
4Crear

- 1 Alcance/filtro: a qué aplica. Con un filtro por etiqueta, presupuestos por área.
- 2 Monto y periodo: el límite planificado y cada cuánto se reinicia.
- 3 Umbrales: marca a qué % avisar (varios, escalonados).
- 4 Destinatarios: quién recibe la alerta en cada umbral.

Esquema didáctico de la interfaz (no es una captura real). Cifras de ejemplo.

Detección de anomalías: lo que un presupuesto no ve

Un gasto puede ser 'anormal' sin llegar al tope del presupuesto

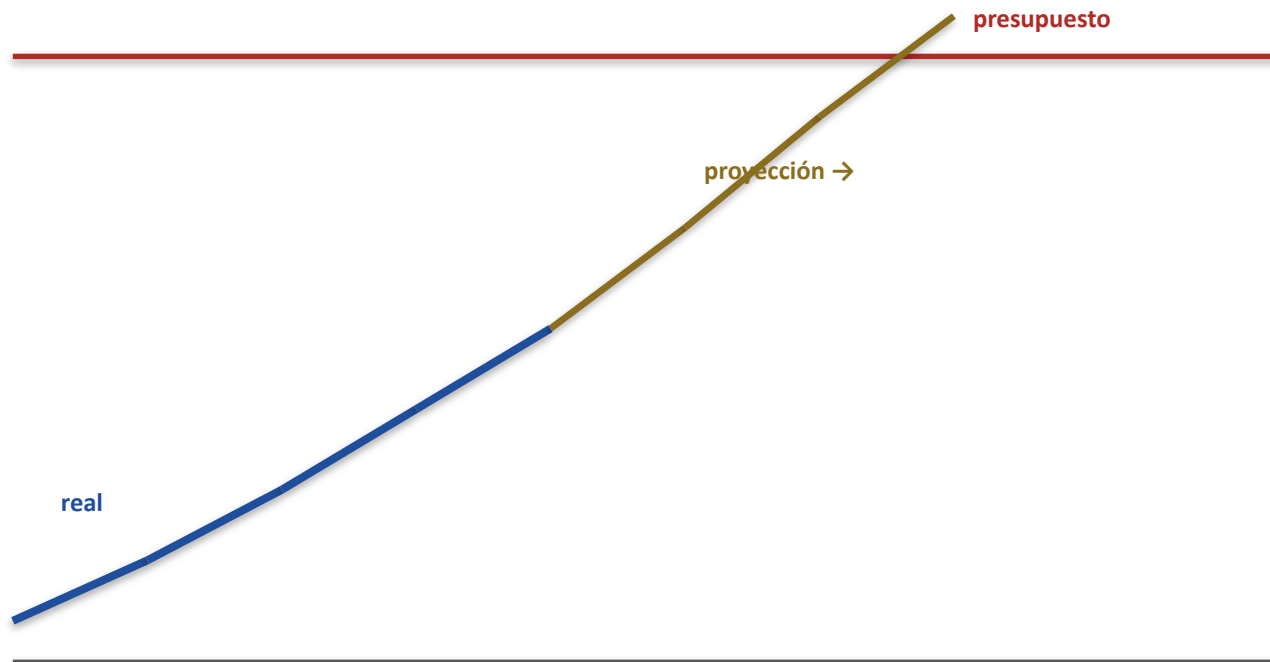


Cómo funciona:

- Azure/AWS aprenden tu patrón normal de gasto y avisan cuando algo se sale (un pico, un servicio nuevo caro).
- Detecta lo que el budget no: un gasto raro a mitad de mes que todavía no toca el tope.
- Ejemplos: una VM gigante encendida por error, egress disparado, un servicio que nadie autorizó.
- Azure: 'anomaly alerts' en Cost Management. AWS: 'Cost Anomaly Detection'.

Forecasting: ¿a cuánto vas a cerrar el mes?

La proyección basada en tu tendencia — para anticipar, no reaccionar



La proyección responde:

- «Si sigues a este ritmo, cerrarás el mes en \$X» — y Cost Analysis te lo dibuja.
- Si la proyección CRUZA el presupuesto (línea roja), tienes tiempo de actuar ANTES.
- Convierte el control de reactivo (a fin de mes) en anticipado (a mitad de mes).
- Es la base para conversar con finanzas: no 'gastamos de más', sino 'vamos a gastar de más si no hacemos algo'.

Control de gasto multi-nube: Azure ↔ AWS

Mismos conceptos; herramientas equivalentes

NECESIDAD	AZURE	AWS
Presupuestos	 Azure Budgets	 AWS Budgets
Alertas de gasto	 Budget alerts / Azure Monitor	 Budget alerts / CloudWatch
Detección de anomalías	 Cost anomaly alerts	 AWS Cost Anomaly Detection
Forecast	 Cost Analysis (forecast)	 Cost Explorer (forecast)

El principio es universal: presupuesto + alerta + anomalía + forecast. Practicas en Azure; el marco se traslada a AWS.

Caso de uso: el pico que la alerta atrapó

Cómo presupuesto + anomalía evitan la factura sorpresa



Racks de servidores · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

La diferencia que hace el control proactivo:

- SIN alertas: el error se descubre con la factura, 30 días y miles de pesos después.
- CON presupuesto + anomalía: el aviso llega en horas; el sobre costo es de un fin de semana, no de un mes.
- Igual en Azure (anomaly alerts) y AWS (Cost Anomaly Detection). El patrón se aprende solo.

La regla de oro de la Sesión 3

El cambio de mentalidad que trae el control de gasto

«El objetivo no es enterarte de que gastaste de más. Es que el sistema te avise ANTES, cuando todavía puedes hacer algo.»

- Presupuesto = plan; alerta = aviso; anomalía = lo inesperado; forecast = anticipación.
- Escala la alerta a la persona correcta en cada umbral (50/80/100%).
- Con esto pasas de mirar el retrovisor a mirar el camino.

Laboratorio de hoy

Crea un presupuesto con alertas y entiende el forecast

Parte 1 · 20 min

Crea un presupuesto

En Cost Management → Budgets creas uno mensual con alcance por etiqueta y monto.

Parte 2 · 25 min

Configura las alertas

Añades umbrales 50/80/100% y el correo destinatario; entiendes cada campo.

Parte 3 · 15 min

Lee el forecast

En Cost Analysis activas la proyección y la comparas con tu presupuesto.

El presupuesto no gasta crédito (es solo una regla de aviso). Como una cuenta nueva tiene poco historial, el forecast puede ser aproximado — lo importante es entender los campos y para qué sirve cada uno. El presupuesto puedes dejarlo creado sin costo.

Puente a la Sesión 4

Ya controlas el gasto — ahora vamos a REDUCIR el que no genera valor

Presupuestos y alertas te dicen CUÁNDO actuar. La S4 te dice CÓMO reducir: rightsizing, apagar lo ocioso, eliminar desperdicio y comprar con descuento (reservas y savings plans).

- Hoy: presupuestos, alertas, anomalías y forecast (control proactivo).
- S4: optimización real — rightsizing, waste, Advisor, reservas vs savings plans.
- Tarea: deja creado un presupuesto con alertas en tu suscripción.